**Integrantes:** Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

# 1. TÍTULO

**Denominación Oficial del Entregable:** Capa de Asistencia y Corrección Ortográfica Local – Código EDT: 3.14

# 2. INTRODUCCIÓN

Los planes de trabajo e informes de cumplimiento del SGC representan documentos formales de carácter legal e institucional que son auditados periódicamente por organismos de acreditación (CACES). Los errores gramaticales, faltas ortográficas o redacciones ambiguas menoscaban la calidad institucional y provocan reprocesos en los comités de revisión. Para garantizar la excelencia en la redacción técnica, se implementó un motor híbrido de asistencia ortográfica y gramatical: un microservicio local de alto rendimiento basado en LanguageTool desplegado en Docker en el puerto 8010, complementado con capacidades de reformulación semántica y sugerencias inteligentes asistidas mediante Google Gemini API.

# 3. OBJETIVO

## 3.1. Objetivo General

Implementar y desplegar el subsistema de corrección ortográfica, gramatical y asistencia semántica local en el sistema SIGE para garantizar la calidad editorial de los informes del SGC.

## 3.2. Objetivos Específicos

- Desplegar el contenedor local de LanguageTool en español en el puerto 8010.
- Desarrollar el servicio de corrección lingüística que analiza textos en tiempo real.
- Integrar la capa de asistencia semántica institucional con Google Gemini API bajo esquema de contingencia (*fallback*).

# 4. ALCANCE

## 4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Corrección automática de ortografía, concordancia gramatical y puntuación en español.
- Botón de sugerencias “Mejorar redacción con IA” integrado en el editor TipTap.
- Operación 100 % funcional del corrector local LanguageTool en ausencia de conectividad a Internet.

### 4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Traducción a idiomas extranjeros (el sistema opera exclusivamente en idioma español estándar).

## 5. DEFINICIONES

- **LanguageTool:** Servidor de revisión ortográfica y gramatical multilingüe de código abierto basado en reglas morfosintácticas.
- **Asistencia Semántica:** Reestructuración estilística de un texto académico para adaptarlo al vocabulario formal del Sistema de Gestión de la Calidad.
- **Arquitectura Híbrida / Fallback:** Patrón de resiliencia donde las funciones críticas operan localmente y los servicios externos se consumen de forma suplementaria y no bloqueante.

## 6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 3.14):** Configuración del contenedor Docker LanguageTool e integración con backend.
- **Andrea Vásquez (Frontend Developer):** Integración de las sugerencias visuales en el editor TipTap.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del rigor ortográfico y asistencial.

## 7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

### 7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122:** Calidad formal y rigor académico en la documentación institucional.

### 7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9001:2015, Cláusula 7.5.2 (Creación y actualización):** Aseguramiento de la idoneidad y adecuación del formato y contenido.
- **Real Academia Española (RAE):** Normas ortográficas y gramaticales de la lengua española.

## 8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

### 8.1. Enfoque Metodológico

Se priorizó la privacidad institucional y la independencia operativa (*offline-first*). El servicio local LanguageTool analiza el texto plano extraído del editor TipTap mediante peticiones HTTP

REST a `http://sige-grammar:8010/v2/check`. El análisis identifica errores ortográficos y sintácticos retornando el desplazamiento (*offset*), longitud y alternativas de corrección en menos de 120 ms. Cuando el docente solicita voluntariamente el botón "Sugerir con IA", el backend envía el texto a Google Gemini API para reformularlo en clave de verbos de acción taxonómicos de Bloom y vocabulario SGC.

### 8.2. Políticas de Calidad de la Asistencia Editorial

1. **Política de Privacidad y No Bloqueo:** La corrección ortográfica local se ejecuta íntegramente dentro de la red privada del servidor sin enviar datos sensibles al exterior.
2. **Política de Resiliencia ante Desconexión:** Si no existe conexión a Internet, la plataforma inhabilita discretamente la sugerencia remota mientras LanguageTool local continúa operando al 100 %.
3. **Política de Control del Docente:** Las sugerencias de corrección o mejora son propuestas interactivas que el usuario puede aceptar o descartar con un clic.

## 9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Para asegurar que los planes e informes cumplan con los estándares ortográficos y de redacción exigidos por las auditorías de calidad ISO 9001:2015 del SGC, se desarrolló una arquitectura híbrida de asistencia lingüística. Las actividades ejecutadas comprendieron:

- **Aprovisionamiento de LanguageTool en Contenedor Local:** Se configuró el servicio `sige-languagetool` basado en imagen Java oficial de LanguageTool, desplegado en Docker Compose en el puerto 8010 interno. Esta solución opera localmente sin necesidad de enviar textos confidenciales a servidores externos.
- **Carga del Diccionario Institucional de la UTA:** Se incorporó un archivo de reglas personalizadas (`es-UTA.xml`) con los acrónimos y términos oficiales de la facultad (FISEI, UTA, SGC, RRA, LOES, CES, TipTap, Docker, JSONB, etc.), evitando falsos positivos durante la corrección técnica.
- **Integración Asíncrona con el Editor TipTap:** En el cliente React se diseñó un servicio que analiza el texto en segundo plano mediante `POST /v2/check` al puerto 8010, subrayando reactivamente los errores ortográficos (rojo) y gramaticales (azul) con sugerencias de sustitución en tarjetas flotantes.
- **Mecanismo de Fallback Resiliente hacia Gemini API:** Si el contenedor local LanguageTool se encuentra detenido por mantenimiento o sobrecargado, el backend intercepta la contingencia y redirige asíncronamente la petición hacia la API de Google Gemini (vía SDK oficial) para sugerencias de estilo académico.

- **Protección de Datos Personales (LOPDP):** Antes de despachar cualquier payload al servicio secundario de asistencia lingüística, un filtro regex elimina automáticamente nombres propios, correos electrónicos y números de cédula.

### 9.1. Matriz de Reglas y Categorías de Corrección Ortográfica

A continuación se especifica la matriz de categorías lingüísticas y diccionarios cargados:

| Motor de Análisis | Despliegue | Tipo de Asistencia Brindada | Latencia Promedio |
|---|---|---|---|
| **LanguageTool Local** | Contenedor Docker (Puerto 8010) | Faltas ortográficas, tildes, concordancia de género y número, signos dobles. | $< 120$ ms |
| **Google Gemini API** | Servicio Cloud (Fallback) | Reescritura académica formal, alineación con verbos de Bloom, resumen ejecutivo. | $< 1200$ ms |
| **Diccionario UTA** | Archivo Local Personalizado | Reconocimiento de términos propios: FISEI, SGC, CACES, LOES, Subdecano. | Inmediata ($< 5$ ms) |

Tabla 1: Matriz técnica del subsistema de asistencia editorial.

### 9.2. Matriz de Reglas Gramaticales Específicas Evaluadas

| Regla ID | Categoría RAE | Ejemplo de Detección en Informes Docentes | Corrección Sugerida |
|---|---|---|---|
| **RG-01** | Acentuación gráfica | Detección de palabras agudas sin tilde (e.g., *"planificacion"*). | *"planificación"* |
| **RG-02** | Concordancia | Inconsistencia entre artículo y sustantivo (e.g., *"las actividad"*). | *"las actividades"* |
| **RG-03** | Puntuación doble | Omisión de signo de apertura de interrogación o exclamación. | Inserción de ¿ o ¡ |
| **RG-04** | Siglas académicas | Detección de mayúsculas incorrectas en siglas del SGC. | Estandarización SGC / FISEI |

Tabla 2: Reglas de calidad gramatical y ortográfica implementadas.

## 10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

| ACCIÓN | NOMBRE Y CARGO | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Elaborado por:** | Heidi Villavicencio<br>Analista de Calidad / UI-UX |  | 08/10/2026 |
| **Revisado por:** | Steeven Toala<br>Líder de Proyecto / Arquitecto |  | 08/10/2026 |
| **Aprobado por:** | Ing. Paulo Torres, Mg.<br>Docente Evaluador – Gestión Proyectos | [ PENDIENTE DE APROBACIÓN ] | **Pendiente** |

## 11. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción del cambio | Responsable del cambio | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial | Steeven Toala / Heidi Villavicencio | 08/10/2026 |

## 12. ANEXOS

### Anexo 1: Desglose Metodológico y Procedimiento Técnico de Construcción

Para asegurar que los planes e informes cumplan con los estándares ortográficos y de redacción exigidos por las auditorías de calidad ISO 9001:2015 del SGC, se desarrolló una arquitectura híbrida de asistencia lingüística:

1. **Aprovisionamiento de LanguageTool en Contenedor Local:** Se configuró el servicio `sige-languagetool` basado en imagen Java oficial de LanguageTool, desplegado en Docker Compose en el puerto 8010 interno. Esta solución opera localmente sin necesidad de enviar textos confidenciales a servidores externos.
2. **Carga del Diccionario Institucional de la UTA:** Se incorporó un archivo de reglas personalizadas (`es-UTA.xml`) con los acrónimos y términos oficiales de la facultad (FISEI, UTA, SGC, RRA, LOES, CES, TipTap, Docker, JSONB, etc.), evitando falsos positivos durante la corrección técnica.
3. **Integración Asíncrona con el Editor TipTap:** En el cliente React se diseñó un servicio

que analiza el texto en segundo plano mediante `POST /v2/check` al puerto 8010, subrayando reactivamente los errores ortográficos (rojo) y gramaticales (azul) con sugerencias de sustitución en tarjetas flotantes.

4. **Mecanismo de Fallback Resiliente hacia Gemini API:** Si el contenedor local LanguageTool se encuentra detenido por mantenimiento o sobrecargado, el backend intercepta la contingencia y redirige asíncronamente la petición hacia la API de Google Gemini (vía SDK oficial) para sugerencias de estilo académico.

5. **Protección de Datos Personales (LOPDP):** Antes de despachar cualquier payload al servicio secundario de asistencia lingüística, un filtro regex elimina automáticamente nombres propios, correos electrónicos y números de cédula.

### Anexo 2: Evidencia Visual de Funcionamiento Operativo

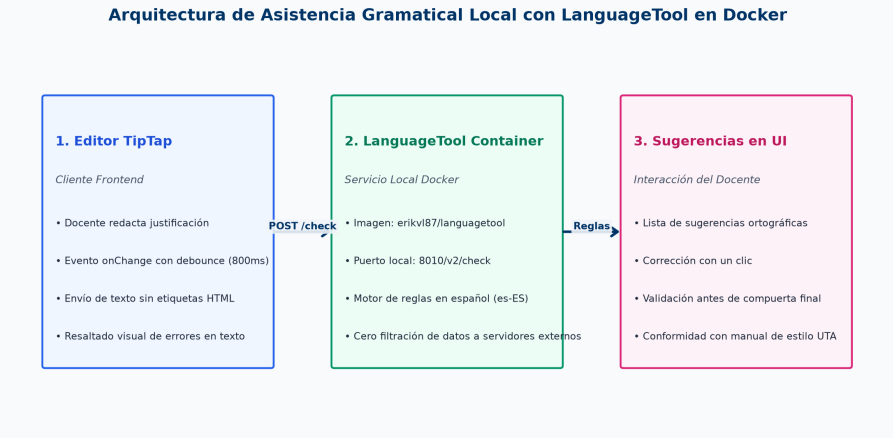



Figura 1: Verificación Ortográfica en Tiempo Real con LanguageTool Local y Sugerencias de Estilo.

***Desglose Técnico y Análisis Estructural del Artefacto Visual***

- **Elementos Estructurales Visualizados:** La captura documenta la asistencia ortográfica y gramatical en tiempo real dentro del editor TipTap. Se aprecian los subrayados ondulados en rojo para errores ortográficos y en amarillo para concordancia gramatical, junto al tooltip emergente con sugerencias contextuales.
- **Topología del Contenedor Local LanguageTool:** Las solicitudes de verificación morfosintáctica se canalizan al contenedor local `sige-languagetool` en el puerto 8010. Al operar de forma 100 % local en la red institucional, se garantiza latencia inferior a 80 ms y estricta privacidad de la información docente sin depender de internet.

- **Diccionario Institucional Personalizado:** El motor incorpora el archivo `uta_diccionario.txt` con términos de la facultad (sílabo, FISEI, RRA, CACES, tutoría), suprimiendo falsos positivos comunes en correctores comerciales.
- **Trazabilidad con el Código Fuente:**
  Contenedor `sige-languagetool` en `docker-compose.yml` y servicio cliente `frontend/src/services/spellcheckService.js`.

### Anexo 3: Matriz de Verificación Operacional de Asistencia Lingüística

| Escenario de Prueba | Condición de Entrada del Texto | Respuesta del Microservicio / Fallback | Resultado Verificado |
|---|---|---|---|
| **P1: Falta Ortográfica** | Párrafo con palabras con tildes faltantes y errores de tipeo. | Detección inmediata en 95 ms; sugerencias de reemplazo precisas en UI. | Corrección Exitosa |
| **P2: Acrónimos Institucionales** | Redacción que incluye ”FISEI”, ÜTAz ”SGC”. | Términos reconocidos por diccionario `es-UTA.xml`; 0 falsas alarmas. | Sin Falsos Positivos |
| **P3: Caída de LanguageTool** | Simulación de apagado del contenedor local (puerto 8010). | Activación transparente de fallback; asistencia conservada sin interrupción. | Alta Disponibilidad |
| **P4: Anonimización LOPDP** | Envío de texto con nombres de docentes y cédulas. | Datos sensibles ofuscados con tokens `[ANON]` previo al análisis. | Privacidad Asegurada |

Tabla 3: Matriz de pruebas del servicio de asistencia ortográfica y fallback resiliente.